Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ISÓTOPOS Y MASA ATÓMICA

¿Cuántos átomos de ^{26}Mg (11,01 % de los átomos de Mg) hay en 1,00 g de magnesio (24,31 g/mol)?

A) $2{,}48 \times 10^{22}$

B) $2{,}73 \times 10^{21}$

C) $2{,}55 \times 10^{21}$

D) $6{,}63 \times 10^{22}$

E) $1{,}10 \times 10^{-1}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Átomos de Mg

$1{,}00/24{,}31 \cdot 6{,}022 \times 10^{23} = 2{,}48 \times 10^{22}$.

2 ^{26}Mg

$\times\ 0{,}1101 = 2{,}73 \times 10^{21}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Son todos los átomos de Mg.

C) Usa la fracción en masa con 26 g/mol.

D) Multiplica por 24,31.

E) Es la fracción.

Idea clave. La abundancia isotópica es una fracción de átomos.